Tema 4. COM/DCOM

PRÁCTICA 2

"Automatización de Microsoft Excel mediante COM Interop"

OBJETIVO: Desarrollar una aplicación cliente en C# que interactúe con el Servidor COM de Microsoft Excel utilizando las librerías Interop (.NET COM Interoperability). El estudiante manipulara el modelo de objetos de una aplicación externa (Workbooks, Worksheets, Range), aplicará formato, generará gráficos dinámicos y gestionará la liberación explicita de referencias COM en memoria para evitar procesos huérfanos (EXCEL.EXE).

FUNDAMENTO TEÓRICO: Investigar sobre la automatización de aplicaciones (Automation):

- **Primary Interop Assemblies (PIA)**
- **Modelo de Objetos de Excel**
- **Garbage Collector vs. COM Reference Counting**

REQUISITOS DEL ENTORNO DE DESARROLLO:

- Microsoft Visual Studio (con soporte para desarrollo de escritorio .NET).
- Microsoft Office Excel instalado en el equipo de desarrollo.
- .NET Framework 4.8 o .NET 6.0+.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA

Funcionalidad del Programa Cliente

Construir una aplicación de consola o de escritorio en C# que realice las siguientes acciones de forma 100% automatizada:

a) **Instanciación del Servidor COM:** Crear una instancia invisible del proceso de Microsoft Excel (Excel.Application).
b) **Creación del Libro y Hoja:** Agregar un nuevo libro de trabajo y seleccionar la hoja activa.
c) **Inserción y Formato de Datos:**
    - Escribir un encabezado tipo reporte empresarial (ej. "Reporte de Ventas Trimestral").
    - Generar una tabla de datos con **al menos** 4 columnas (ej. ID_Prod, Nom_Producto, Unidades existentes, Unidades vendidas, Fecha Venta, Precio Unitario) y 10 filas de datos.
    - Insertar fórmulas de Excel directamente desde C# (ej. Calcular el Total de Ventas por fila multiplicando Unidades vendidas * Precio Unitario, Valor del inventario (Unidades existentes * Precio Unitario) y un Sumatorio Total al final).

- Aplicar formato visual: negritas, color de fondo a los encabezados, bordes y formato de moneda a las celdas numéricas.

d) **Generación de Grafico Estadístico:** Crear un gráfico de barras o columnas embebido en la misma hoja que represente visualmente los totales calculados.
e) **Exportación y Guardado:** Guardar el archivo en una ruta local predefinida en formato XLSX y cerrar el libro.
f) **Liberación de Recursos COM:** Garantizar la destrucción de todas las referencias COM y el cierre definitivo del proceso EXCEL.EXE en el Administrador de Tareas.

CRITERIOS DE ENTREGA Y EVALUACION

Criterio	Descripción	Ponderación
Instanciación y Manipulación COM	Invocación correcta de las interfaces Application, Workbook, Worksheet y Range vía Interop.	20%
Formato y Formulas de Excel	Inclusión de fórmulas nativas de Excel y aplicación de formato estético a las celdas.	20%
Generación de Grafico	Creación y vinculación automatizada del grafico con la tabla de datos.	20%
Gestión de Memoria COM	Liberación correcta con Marshal.ReleaseComObject sin dejar procesos EXCEL.EXE huérfanos.	15%
Reporte Técnico	Documento PDF estructurado con evidencia de la ejecución y el archivo generado de acuerdo al formato de entrega de la práctica, incluyendo las preguntas de conclusión.	25%

PREGUNTAS DE CONCLUSIÓN PARA EL REPORTE

1. ¿Por qué el Recolector de Basura (Garbage Collector) de .NET no es suficiente para cerrar la aplicación de Excel al finalizar el programa?
2. ¿Cuál es la diferencia en rendimiento e instalación entre utilizar COM Interop y librerías de terceros que no requieren Excel instalado (como EPPlus o ClosedXML)?
3. ¿Qué sucede si se intenta ejecutar este cliente COM en un entorno de servidor sin interfaz gráfica (Headless Server)?